

**Universidade Federal de Lavras
Carlos Henrique Pereira**

Documentação de Escopo e Arquitetura: B3 Predictive Bot

Lavras - MG
2026

Inteligência Artificial & Desenvolvimento

Documentação de Escopo e Arquitetura: B3 Predictive Bot

Documentação técnica do projeto B3 Predictive Bot, desenvolvido para análise preditiva no mercado financeiro.

**Lavras - MG
2026**

1. Documentação de Escopo e Arquitetura: B3 Predictive Bot (Alpha)

Autor: Carlos Henrique Pereira
Linguagem Principal: Python 3.10+
Interface: Streamlit (Web Local/Cloud)

1.1. Visão Geral do Sistema

O **B3 Predictive Bot** é uma aplicação avançada de análise preditiva projetada para o mercado financeiro brasileiro (B3). O objetivo principal do sistema é fornecer aos investidores e traders uma visão consolidada e estatística sobre a atratividade de compra de qualquer ativo sob demanda. O robô se diferencia por calcular probabilidades personalizadas para três horizontes temporais distintos através de um modelo de Machine Learning treinado em tempo real.

1.2. Horizontes de Tempo e Escopo Analítico

O sistema processará o ativo escolhido sob três perspectivas operacionais distintas, ajustando os tempos gráficos e as ferramentas de análise para cada perfil:

Perfil Operacional	Tempo Gráfico	Foco de Análise	Histórico de Dados
Day Trade	Gráficos de 1 a 5 minutos	Análise Técnica Clássica + Price Action	Últimos 30 dias (Limitação da API)
Swing Trade	Gráfico Diário (1D)	Técnica Clássica + Quantitativa/Estatística	Últimos 2 a 5 anos
Holding Trade	Gráfico Semanal / Mensal	Análise Fundamentalista + Tendência Macroeconômica	Todo o histórico disponível

1.3. Camadas de Análise (A Matriz de Dados)

Para abastecer o modelo de Machine Learning e gerar relatórios completos, o motor do robô calculará múltiplos indicadores divididos em quatro pilares:

- **Camada Técnica Clássica:** Médias Móveis Exponenciais (MME 9 e MME 21), Média

Móvel Simples (MMS 200), Índice de Força Relativa (IFR/RSI de 14 períodos), MACD (Moving Average Convergence Divergence) e Bandas de Bollinger.

- **Camada de Price Action:** Identificação automatizada de candles proeminentes (Martelo, Engolfo de Alta/Baixa, Doji) e mapeamento de suportes e resistências por pontos de pivô.
- **Camada Quantitativa e Estatística:** Cálculo do Z-Score do preço em relação à média de 20 períodos, Volatilidade Histórica anualizada e taxa de retorno de Regressão à Média.
- **Camada Fundamentalista:** Coleta de múltiplos financeiros essenciais: Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor Patrimonial (P/VP), Dividend Yield (DY), ROE (Return on Equity) e a relação Dívida Bruta/Patrimônio Líquido.

1.4. Inteligência Artificial e Machine Learning

O "cérebro" da aplicação utilizará uma abordagem matemática e estatística adaptável. Em vez de utilizar um modelo estático e genérico, o sistema utilizará o método de **Treinamento Sob Demanda (On-the-fly Training)**.

1.4.1. Fluxo de Execução do Modelo

1. O usuário insere o código do ativo (ex: PETR4).
2. O sistema baixa instantaneamente o histórico completo do ativo através das APIs integradas.
3. O pipeline em Python calcula todas as colunas de indicadores técnicos e estatísticos (Features).
4. **Definição do Alvo (Target):** O sistema rotula os dados passados criando uma variável binária (1 para Sucesso / 0 para Falha), definindo se a compra naquele preço gerou lucro após \$N\$ períodos de tempo.
5. Um algoritmo de classificação robusto (como *Random Forest Classifier* ou *XGBoost*) é treinado na hora usando 80% dos dados.
6. O modelo avalia as condições do preço atual (último candle fechado) e calcula a probabilidade matemática do cenário presente se desdobrar em uma operação vencedora.

1.5. Interface do Usuário (UI/UX)

Desenvolvida utilizando a biblioteca **Streamlit**, a interface terá foco em usabilidade e apelo visual moderno (Personalidade Trader/Quant):

- **Tema Dark Mode:** Fundo escuro com tipografia contrastante e limpa.
- **Painel de Tickers:** Campo intuitivo para digitação do código do ativo com autocompletar.
- **Cards de Score:** Três grandes painéis coloridos (Day Trade, Swing Trade, Holding) mostrando a porcentagem final calculada pelo robô (Ex: 78% de Atratividade - Compra Forte).
- **Gráficos Interativos:** Exibição do gráfico de preços com as principais médias e bandas plotadas dinamicamente via biblioteca Plotly.

1.6. Arquitetura Tecnológica (Stack)

- **Coleta de Dados Gráficos:** Biblioteca yfinance (dados do Yahoo Finance).
- **Coleta de Dados Fundamentalistas:** Biblioteca fundamentus ou web scraping estruturado.
- **Processamento de Dados:** pandas e numpy.
- **Machine Learning:** scikit-learn (e opcionalmente xgboost).
- **Visualização:** plotly e streamlit.

1.7. Limitações e Mitigação de Riscos

Como o projeto visa a gratuidade e acessibilidade, algumas restrições técnicas controladas devem ser destacadas:

1. **Delay do Day Trade:** O sinal do Yahoo Finance possui cerca de 15 minutos de atraso em horário de pregão. O robô deve conter um aviso explícito de que a análise de Day Trade é focada em fins educacionais e estudos de backtest recentes, e não para execução de ordens em milissegundos.
2. **Tempo de Processamento:** Como o treinamento do modelo é sob demanda, a primeira consulta de um ativo pode demorar entre 5 a 15 segundos para carregar por completo. Um indicador de carregamento (Spinner) amigável será implementado para mitigar a fricção na experiência do usuário.